

Documentação Técnica do Sistema

Luvia · Versão 2.1

Gestãoda mentoria em comunicação profissional bilíngue

Projeto Integrador (PI-2) · Desenvolvimento de Software Multiplataforma
Fatec Itapira · 2º semestre de 2026

Versão do documento: 2.1 · 12/11/2026

Sumário

1. Apresentação
2. Escopo da versão
3. Requisitos funcionais atendidos
4. Regras de negócio
5. Requisitos não funcionais
6. Arquitetura
7. Banco de dados
8. Telas e manual de uso
9. Segurança
10. Instalação e configuração
11. Dados iniciais e dados de teste
12. Testes
13. Limitações e próximos passos
14. Histórico de versões

1. Apresentação

Este documento descreve aversão 2.1 do Luvia (antigo ELiX): o que ela faz, como foi construída, como o bancode dados guardaas regras do negócio, como instalar, como usar cada tela e como foi testada. Ele acompanha o código do repositório Git do projeto e substitui a documentação da versão 2.0.

1.1 Sobre o sistema

O Luvia centraliza a gestão da mentoria em comunicação profissional bilíngue da mentora Lilian Mesquita Ambrósio: alunos, cursos, agenda, frequência, progresso, materiais, leads e financeiro, que antes ficavam espalhados em planilhas, WhatsApp, e-mail e Google Drive.

1.2 Decisões de escopo

- Uma única usuária: a mentora, que é ao mesmo tempo mentora e administradora do sistema.
- Os alunos não acessam o sistema. O foco é a administração e o controle da mentora sobre seus alunos, cursos e materiais.
- O sistema roda no computador da mentora (XAMPP), sem hospedagem. A mentora usará o MVP por 6 meses para validá-lo.
- Fase futura, fora deste PI: hospedagem e uso por outros mentores.

1.3 Esta versão

A versão 2.1 prepara o Luvia para o uso real. As mudanças em relação à 2.0:

- **Sem dados fictícios na instalação:** o banco vem só com a usuária e os cursos pré-configurados. Os dados fictícios foram para um arquivo separado, usado só nos testes.
- **5 cursos pré-configurados**, montados só com o conteúdo dos materiais da mentora (e-books, slides e aulas gravadas).
- **Várias aulas na mesma semana do curso**, ao vivo e gravadas, com ordem dentro da semana.
- **Usar um curso como base:** copia um curso pronto para um curso novo, editável, sem mudar o original.
- **Valor do curso**, entre R$ 2.000 e R$ 25.000.
- **Materiais e gravações por curso**, além dos gerais e dos de um aluno, e só com links que levam a conteúdo.
- **Novas modalidades de curso:** individual (VIP), sprint, corporativo/palestra e presencial.

2. Escopo da versão

Módulo	Situação nesta versão	O que permite
Login	Incluído	Primeiro acesso, entrada, saída e bloqueio após senhas erradas.
Painel	Incluído	Indicadores, alertas do dia, próximos compromissos, estatísticas e progresso.
Agenda	Incluído	Semana, agendar, horário nobre, presença, falta, reposição e cancelamento.
Alunos	Incluído	Lista, filtros, cadastro com curso, edição, inativação e ficha.
Leads	Incluído	Funil, cadastro, entrevista e conversão em aluno.
Cursos	Ampliado na 2.1	Cursos pré-configurados, módulos, várias aulas por semana (ao vivo e gravadas), valor, materiais do curso e "usar como base".
Ficha completa do aluno	Incluído	Personalizar etapas, atividades, diário, materiais e financeiro do aluno. O cronograma mostra o tipo de cada aula.
Materiais e gravações	Ampliado na 2.1	Gerais, de um curso ou de um aluno. Links https:// ou arquivos da pasta public/materiais; links sem conteúdo são recusados.
Financeiro	Incluído	Cobranças, parcelas em série, baixa e atrasos.
Minha conta	Incluído	Dados, senha, registro de ações e cópia de segurança.

3. Requisitos funcionais atendidos

Situação de cadarequisito daseção 6 da documentaçãodo PInestaversão.

Resumo: os 32 requisitos funcionais estão implementados. Quatro foram ampliados na 2.1 (RF18, RF19, RF24 e RF25).

Código	Requisito	Situação
RF01	Login e logout	Implementado
RF02	Perfil e troca de senha	Implementado
RF03	Registro de logs	Implementado
RF04	Cópia de segurança e restauração	Implementado
RF05	Cadastrar aluno	Implementado
RF06	Editar aluno	Implementado
RF07	Inativar e reativar aluno	Implementado
RF08	Ficha do aluno	Implementado
RF09	Buscar e filtrar alunos	Implementado
RF10	Cadastrar e editar lead	Implementado
RF11	Funil de leads	Implementado
RF12	Converter lead em aluno	Implementado
RF13	Agendar aula ou entrevista	Implementado
RF14	Horário nobre automático	Implementado
RF15	Cancelar com rastreabilidade	Implementado
RF16	Reposição de aula	Implementado
RF17	Consultar agenda	Implementado
RF18	Cadastrar cursos e módulos	Implementado; ampliado na 2.1: cursos pré-configurados, várias aulas por semana, valor e "usar como base"
RF19	Montar o curso de cada aluno	Implementado; ampliado na 2.1: copia o tipo (ao vivo ou gravada) de cada aula
RF20	Registrar frequência	Implementado
RF21	Acompanhar progresso	Implementado
RF22	Atividades propostas	Implementado
RF23	Diário de bordo	Implementado
RF24	Repositório de materiais	Implementado; ampliado na 2.1: materiais por curso e só links
RF25	Aulas gravadas	com conteúdo Implementado; ampliado na 2.1: gravações por curso (links do YouTube)
RF26	Registrar cobranças	Implementado
RF27	Baixa de pagamento	Implementado
RF28	Controle de atrasos	Implementado
RF29	Pendências financeiras	Implementado

Código	Requisito	Situação
RF30	Dashboard	Implementado
RF31	Estatísticas dos últimos 3 meses	Implementado
RF32	Alertas do dia	Implementado

4. Regras de negócio

As regras ficam no banco de dados, nas stored procedures e nas restrições das tabelas. Assim, a regravale para qualquer tela queuse o banco, e o PHP só mostra a mensagem que o banco devolve. As regras RN12 a RN14 são novas na 2.1; RN10 e RN11 foram ampliadas.

Código	Regra	Onde é garantida
RN01	Uma única usuária: a mentora, que também é a administradora.	Perfil único mentora_admin; login obrigatório em todas as páginas.
RN02	Aulas de segunda a sexta, das 08h00 às 21h00.	Orientação no formulário de agendamento.
RN03	Horário nobre: sábado, ou início antes das 08h00 ou a partir das 20h00.	Função fn_horario_nobre, usada por sp_agendar_aula.
RN04	Dois compromissos ativos não podem ocupar o mesmo horário.	sp_agendar_aula recusa o conflito.
RN05	Cancelamento exige motivo e guarda data e hora.	sp_cancelar_aula.
RN06	Só faltas têm reposição (uma por falta); a presença na reposição marca a falta como reposta.	sp_registrar_reposicao e sp_registrar_frequencia.
RN07	Aluno nunca é excluído, só inativado; as aulas futuras são canceladas.	sp_inativar_aluno; aluno inativo não pode ser agendado.
RN08	Parcela paga não recebe nova baixa; lead convertido não é convertido de novo.	sp_atualizar_atrasos, chamada ao abrir o painel e o financeiro.
RN09	Parcela pendente vencida vira "atrasada".	sp_registrar_pagamento e sp_converter_lead.
RN10	Materiais e gravações podem ser gerais, de um curso ou de um aluno (nunca de um curso e de um aluno ao mesmo tempo).	Campos aluno_id e curso_id opcionais; restrições ck_material_dono e ck_gravacao_dono.
RN11	Mudar um curso não altera os cursos já montados nem o curso usado como base.	sp_aplicar_curso copia as aulas para o aluno; sp_duplicar_curso copia o curso inteiro.
RN12	O valor de um curso fica entre R$ 2.000 e R$ 25.000, ou em branco.	Restrição ck_curso_valor e validação no formulário.
RN13	Material e gravação só com link que leva a conteúdo: https:// ou arquivo existente na pasta public/materiais.	Função link_material_valido no cadastro; na tela, link sem arquivo aparece como "arquivo não encontrado".
RN14	Uma semana do curso pode ter várias aulas, mas não duas do mesmo tipo com a mesma ordem.	Restrição uq_aulamod (curso, semana, tipo, ordem).

5. Requisitos não funcionais

Código	Categoria	Como foi atendido
RNF01	Tecnologia	PHP 8, MySQL 8 ou MariaDB, HTML5 e CSS3, em MVC, sem frameworks.
RNF02	Execução local	Roda no XAMPP do computador da mentora; manual de instalação no README e na seção 10.
RNF03	Banco de dados	Regras em stored procedures e restrições; telas alimentadas por views.
RNF04	Segurança	password_hash, PDO com prepared statements, htmlspecialchars, token CSRF, sessão com expiração e bloqueio após 5 senhas erradas.
RNF05	Cópia de segurança	Botão "Baixar cópia de segurança" e restauração protegida em Minha conta.
RNF06	Usabilidade	Menu lateral fixo, ações do dia a dia a partir do painel e formulários curtos.
RNF07	Desempenho	Páginas leves, sem bibliotecas externas; consultas por views com índices.
RNF08	Compatibilidade	Navegadores atuais; layout que se adapta a notebook, desktop e telas menores.
RNF09	Identidade visual	Paleta Luvia (#1A182D, #FFF5C0, #5C715E), logo e títulos em serifa.
RNF10	Legislação (LGPD)	A instalação não traz dados fictícios nem dados de pessoas; dados fictícios só no arquivo de teste; acesso só da mentora.
RNF11	Manutenção	Código comentado em português, cada arquivo com uma responsabilidade; versionado em Git.

6. Arquitetura

6.1 Tecnologias

Camada	Tecnologia	Observação
Telas	HTML5 e CSS3	Um arquivo de estilo com a identidade Luvia, sem bibliotecas externas.
Back-end	PHP 8.2 ou mais novo	Sem frameworks; MVC simples, fácil de estudar.
Banco	MySQL 8 ou MariaDB 10.4+	Versão 2.1 testada em MariaDB 10.11 (o XAMPP traz MariaDB).
Acesso ao banco	PDO	Prepared statements; um comando por vez.
Servidor local	XAMPP (Apache)	Também roda com o servidor embutido do PHP.
Testes	Playwright (Node.js)	Navegador automático que usa o sistema como a mentora usaria.
Versionamento	Git e GitHub	

6.2 Padrão MVC e caminho de cada pedido

Cada parte docódigo tem uma responsabilidade: o Modelfalacomobanco, o Controller decide o que fazer com o pedido e a View desenha a tela.

1. O navegador pede uma página, por exemplo index.php?p=cursos&a=ver&id=1 (p = módulo, a = ação).
2. public/index.php confere se o módulo e a ação existem em app/rotas.php (se não, responde 404).
3. Se a página é interna, Auth::exigirLogin() confere a sessão; se é envio de formulário, csrf_validar() confere o token.
4. O Controller do módulo valida os dados e chama o Model.
5. O Model consulta uma view ou chama uma stored procedure pela classe Db (PDO).
6. O Controller entrega os dados para a View, que monta o HTML dentro do layout com menu.
7. Depois desalvar, o sistema redireciona e mostra uma mensagem de confirmação ou de erro.

6.3 Estrutura de pastas

```
luvia/
├── index.php                    atalho que abre public/
├── public/                      única pasta acessível pelo navegador
│   ├── index.php                ponto de entrada e roteamento
│   ├── assets/                  luvia.css, logo e ícone
│   └── materiais/cursos/        arquivos dos cursos pré-configurados (novo)
├── app/
│   ├── bootstrap.php            configuração, sessão segura, carregamento das classes
│   ├── rotas.php                módulos e ações
│   ├── Config/                  leitura do arquivo .env
│   ├── Helpers/                 Db (banco), Auth (login), funcoes.php
│   ├── Models/                  regras de acesso aos dados
│   ├── Controllers/             um por módulo
│   └── Views/                   telas
└── database/luvia_mysql.sql     tabelas, views, procedures, usuária e cursos
```

```
├── docs/                    esta documentação (Word e PDF)
└── tests/
    ├──e2e.js                teste automático
    └──dados_teste.sql       dados fictícios, só para o teste (novo)
```

6.4 Rotas

Módulo (p=)	Ações (a=)	Controller	Requisitos
login	index, entrar, sair, definir_senha	AuthController	RF01
painel	index	PainelController	RF28, RF30 a RF32
agenda	index, novo, salvar, cancelar, frequencia, reposicao	AgendaController	RF13 a RF17, RF20
alunos	index, novo, salvar, editar, atualizar, ver, inativar, reativar	AlunoController	RF05 a RF09, RF19
leads	index, novo, salvar, editar, atualizar, status, converter	LeadController	RF10 a RF12
cursos	index, novo, salvar, editar, atualizar, ver, salvar_modulo, excluir_modulo, salvar_aula, excluir_aula, usar_base (novo)	CursoController	RF18
etapas	aplicar, concluir, reabrir, salvar, excluir, mover	EtapaController	RF19, RF21
atividades	salvar, status	AtividadeController	RF22
diario	salvar, excluir	DiarioController	RF23
materiais	index, salvar, excluir, salvar_gravacao, excluir_gravacao	MaterialController	RF24, RF25
financeiro	index, perfil, senha, logs,backup, restaurar	FinanceiroController	RF26 a RF29
conta	index, salvar, gerar, pagar, excluir	ContaController	RF02 a RF04

6.5 Diagrama de classes

Controllers (à esquerda) usamosModels, e todos os Models acessam o banco pela classe Db. Em amarelo, o que mudou na 2.1.

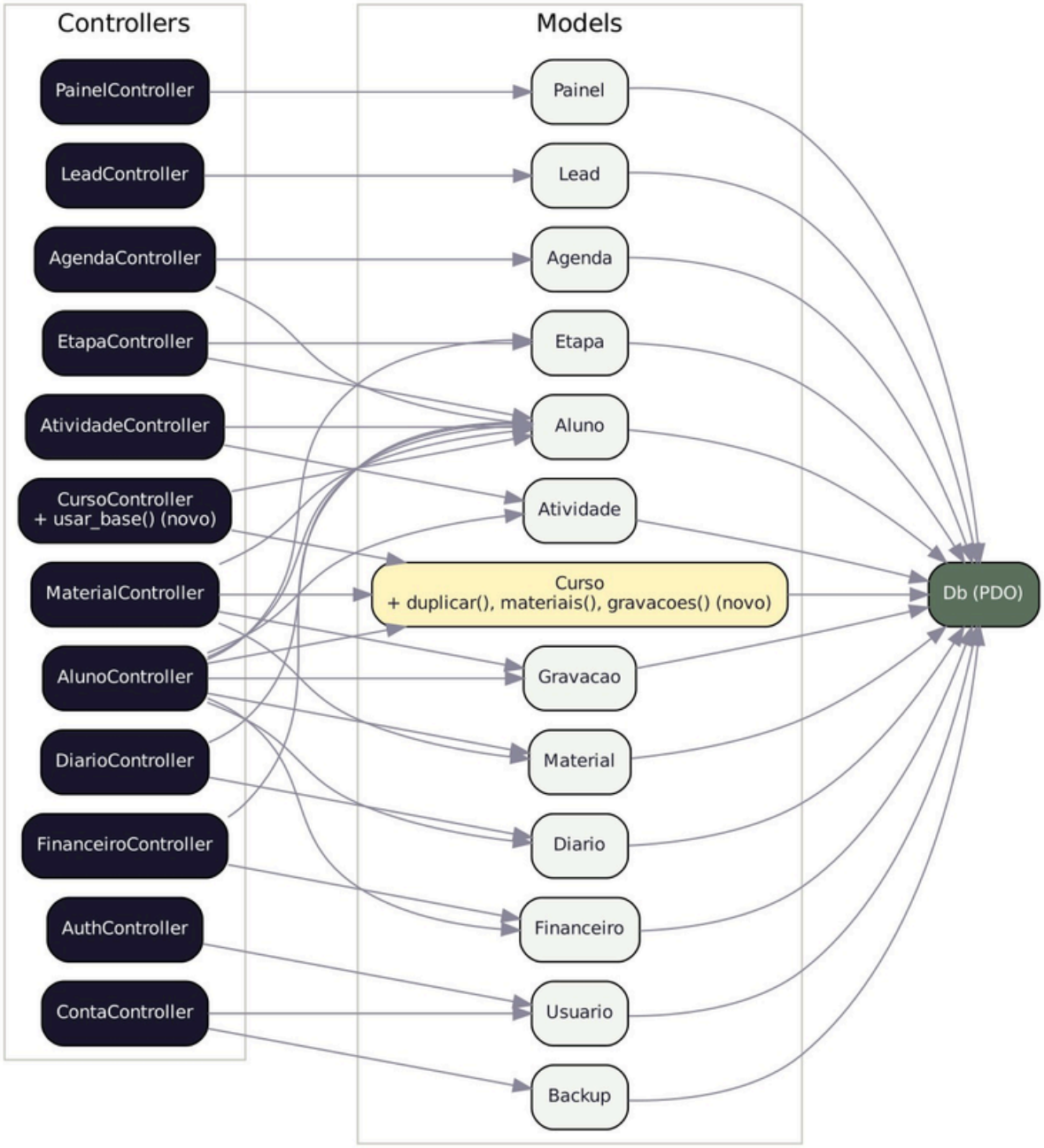


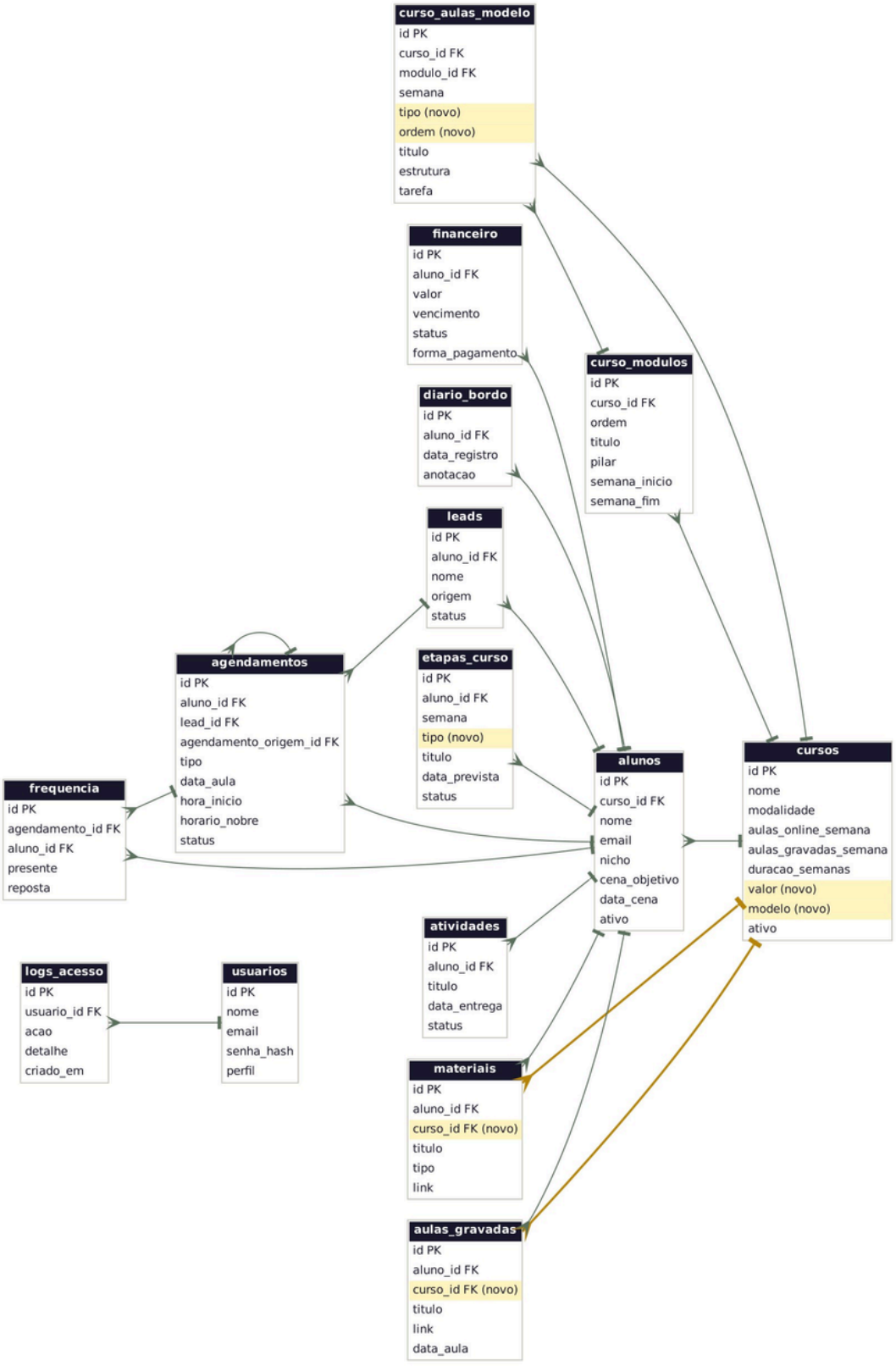
Diagrama de classes da versão 2.1

7. Banco de dados

Oarquivo database/luvia_mysql.sqlcria o banco luvia completo: 15 tabelas, 9 views, 11 stored procedures e 1 função,alémdausuária e dos 5 cursos pré-configurados. Importar o arquivo de novo apaga e recria o banco.

7.1 Diagrama entidade-relacionamento

Campos principais de cada tabela. Em amarelo, os campos novos da 2.1; em dourado, as ligações novas.



DER do banco luvia (versão 2.1)

7.2 Tabelas

Tabela	Finalidade
usuarios	Login da mentora (perfil único mentora_admin) e senha protegida.
logs_acesso	Registro de acessos e ações importantes.

Tabela	Finalidade
cursos	Cursos oferecidos: modalidade, aulas ao vivo e gravadas por semana, duração, valor (novo) e se é pré-configurado (campo modelo, novo).
curso_modulos	Módulos ou fases de cada curso, com as semanas que cada um ocupa.
curso_aulas_modelo	Aulas do curso: semana, tipo (ao vivo ou gravada, novo), ordem na semana (novo), tema, estrutura-base e tarefa.
alunos	Cadastro, contrato, curso, nível de fluência e cena de cada aluno.
leads	Possíveis alunos e etapa no funil.
etapas_curso	Cronograma do curso de cada aluno, com tipo da aula (novo), data prevista e situação.
agendamentos	Aulas, entrevistas e reposições, com horário nobre e cancelamento.
frequencia	Presença ou falta em cada aula realizada.
atividades	Tarefas propostas ao aluno, com prazo e status.
financeiro	Parcelas, vencimentos e pagamentos.
diario_bordo	Anotações da mentora sobre cada aluno.
materiais	E-books, PDFs e outros materiais: gerais, de um curso (novo) ou de um aluno.
aulas_gravadas	Aulas gravadas (por exemplo, links do YouTube): gerais, de um curso (novo) ou de um aluno.

7.3 Views

View	O que retorna
vw_resumo_dashboard	Totais do painel: alunos ativos, aulas da semana, a receber, atrasos e leads em aberto.
vw_proximas_aulas	Compromissos de hoje em diante, com horário nobre.
vw_frequencia_aluno	Presenças, faltas, reposições e percentual por aluno.
vw_progresso_aluno	Aulas concluídas e percentual de progresso por aluno.
vw_cronograma_aluno	Aulas de cada aluno, com o tipo (novo) e a situação (concluída, semana atual, atrasada, prevista).
vw_financeiro_pendencias	Parcelas pendentes e atrasadas, com dias de atraso.
vw_atividades_pendentes	Atividades pendentes e atrasadas.
vw_funil_leads	Quantidade de leads por etapa do funil.
vw_cursos_resumo	Cursos ativos com módulos, total de aulas (novo), valor (novo), se é pré-configurado (novo) e alunos.

7.4 Stored procedures e função

Nome	Parâmetros	O que faz
sp_agendar_aula	IN aluno, lead, tipo, data, início, fim, observação; OUT id	Agenda aula ou entrevista; recusa conflito e aluno inativo; calcula o horário nobre.
sp_cancelar_aula	IN agendamento, motivo	Cancela com motivo obrigatório e registra data e hora.

Nome	Parâmetros	O que faz
sp_registrar_frequencia	IN agendamento, presente	Registra presença ou falta e marca a aula como realizada.
sp_registrar_reposicao	IN frequência, data, início, fim; OUT id	Agenda a reposição de uma falta e liga as duas aulas.
sp_aplicar_curso	IN aluno, curso, data de início	Copia as aulas do curso para o aluno, com a data de cada semana; na 2.1, também o tipo e a ordem.
sp_duplicar_curso (novo)	IN curso de origem, novo nome; OUT id do novo curso	"Usar como base": copia curso, módulos, aulas, materiais e gravações numa transação. Recusa origem inexistente, nome vazio ou repetido.
sp_concluir_etapa	IN etapa	Conclui uma aula do curso do aluno.
sp_registrar_pagamento	IN parcela, data, forma	Dá baixa numa parcela com data e forma de pagamento.
sp_atualizar_atrasos	(sem parâmetros)	Marca como atrasadas as parcelas e atividades vencidas.
sp_converter_lead	IN lead; OUT id do aluno	Cria o aluno a partir do lead, numa transação.
sp_inativar_aluno	IN aluno, motivo	Inativa o aluno e cancela as aulas futuras dele.
fn_horario_nobre (função)	data, hora	Devolve 1 se a data e a hora forem nobres.

Quando uma regra é desrespeitada, a procedure interrompe a operação com SIGNAL e uma mensagem em português (por exemplo, "Já existe um curso com esse nome."). O PHP mostra essa mensagem para a mentora.

7.5 Restrições novas

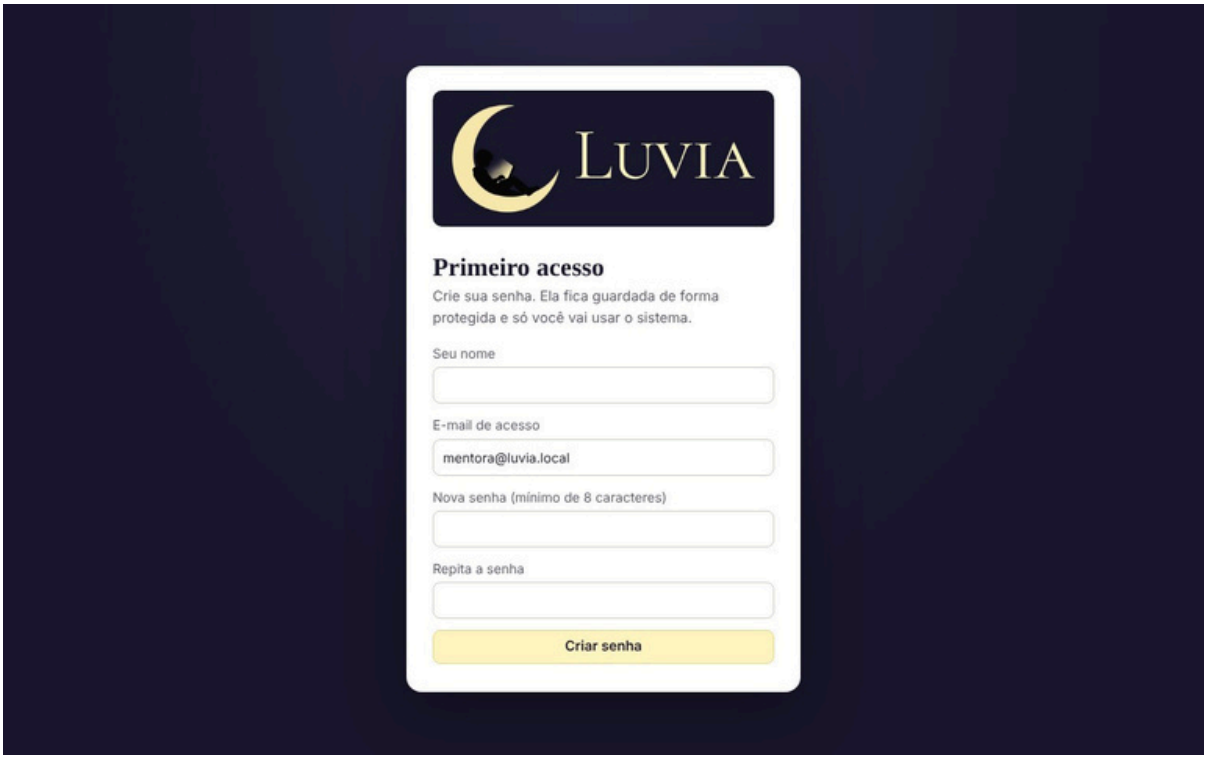
Restrição	Tabela	O que garante
ck_curso_valor	cursos	Valor entre R$ 2.000 e R$ 25.000, ou em branco (RN12).
uq_aulamod	curso_aulas_modelo	Não há duas aulas do mesmo tipo e da mesma ordem na mesma semana (RN14).
ck_material_dono	materiais	O material é geral, de um curso ou de um aluno, nunca dos dois (RN10).
ck_gravacao_dono	aulas_gravadas	A gravação é geral, de um curso ou de um aluno, nunca dos dois (RN10).

8. Telas e manual de uso

Asimagensforamfeitas com os dados fictíciosdeteste(tests/dados_teste.sql). Na instalação real, as listascomeçamvazias, com os 5 cursos pré-configurados.

8.1 Primeiro acesso

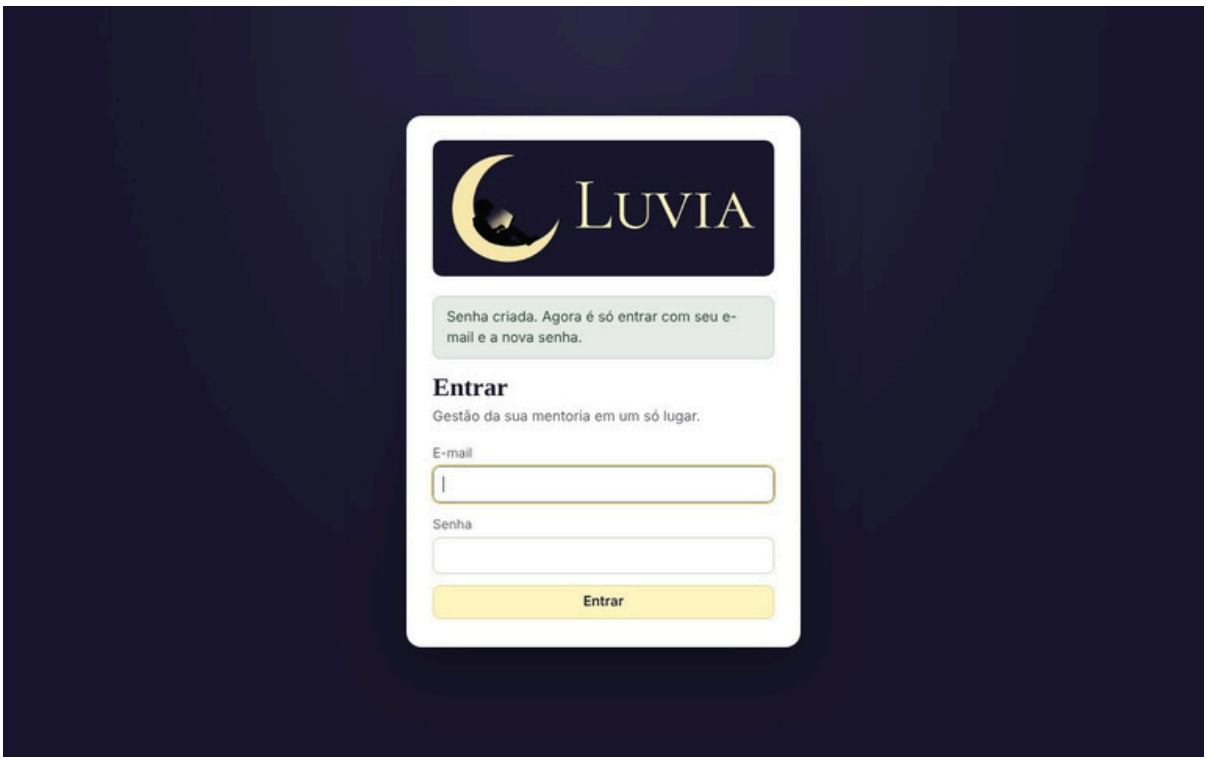
Na primeira vez, o sistema pede nome, e-mail e uma senha de pelo menos 8 caracteres. A senha é guardada de forma protegida.



Primeiro acesso

8.2 Login

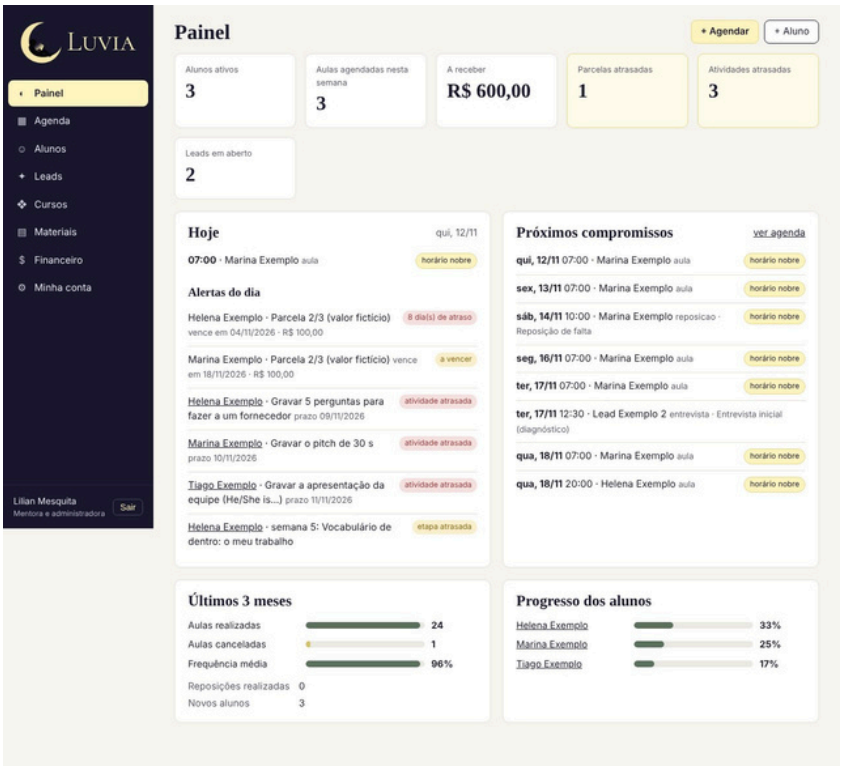
Entrada com e-mail e senha. Depois de 5 tentativas erradas, o login fica bloqueado por 5 minutos.


LUVIA
Senha criada. Agora é só entrar com seu e-mail e a nova senha.
Entrar
Gestão da sua mentoria em um só lugar.
E-mail
Senha
Entrar

Login

8.3 Painel

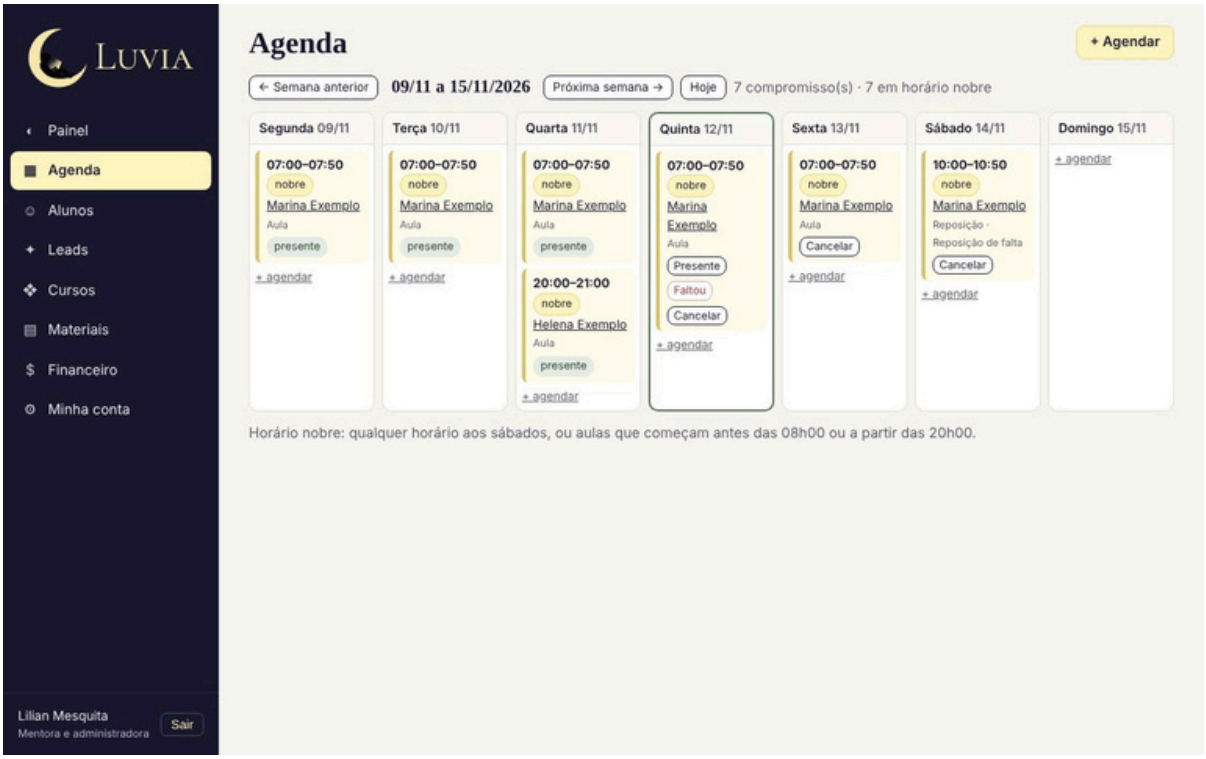
Indicadores(alunos ativos, aulas da semana, valor a receber, atrasos e leads), compromissos de hoje, alertas do dia, próximos compromissos, estatísticas dos últimos 3 meses e progresso de cada aluno.



Painel

8.4 Agenda da semana

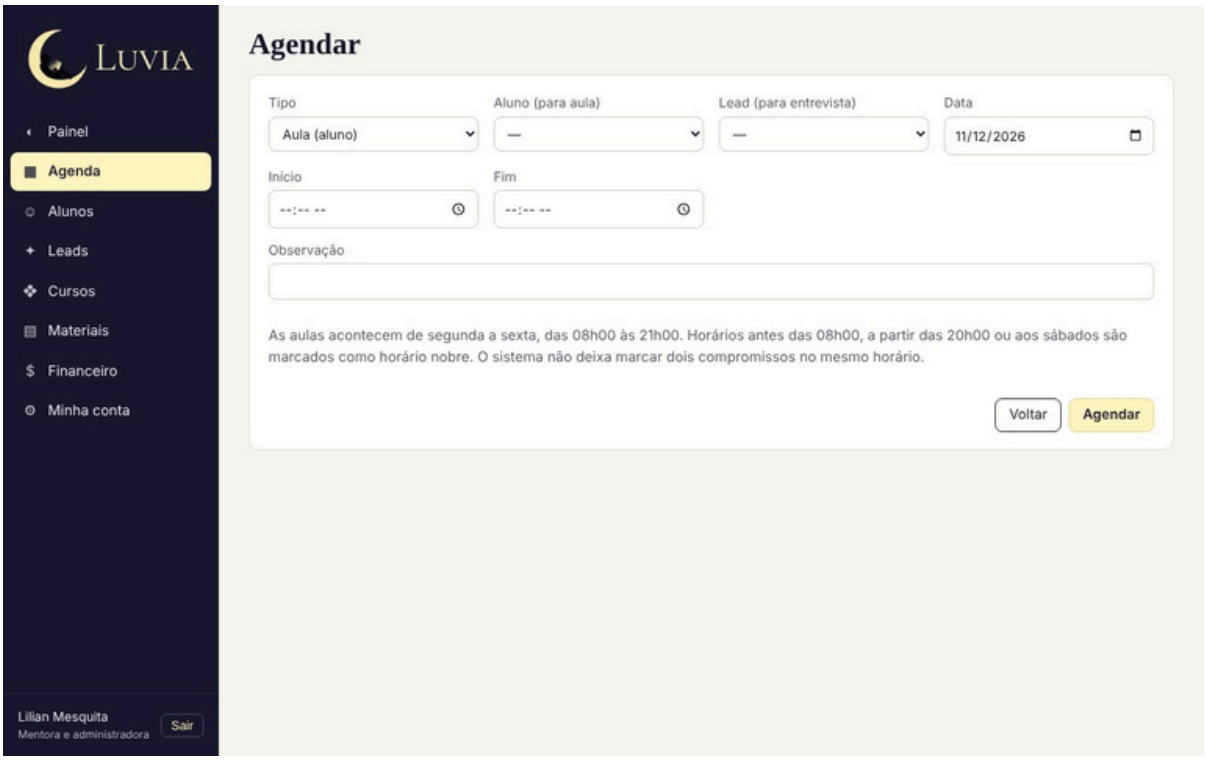
Semana desegunda a domingo, como dia de hoje destacado. Cada compromisso mostra horário, aluno ou lead e o selo de horário nobre. Pelos botões, registra presença ou falta, cancela com motivo e agenda reposição.



Agenda da semana

8.5 Agendar

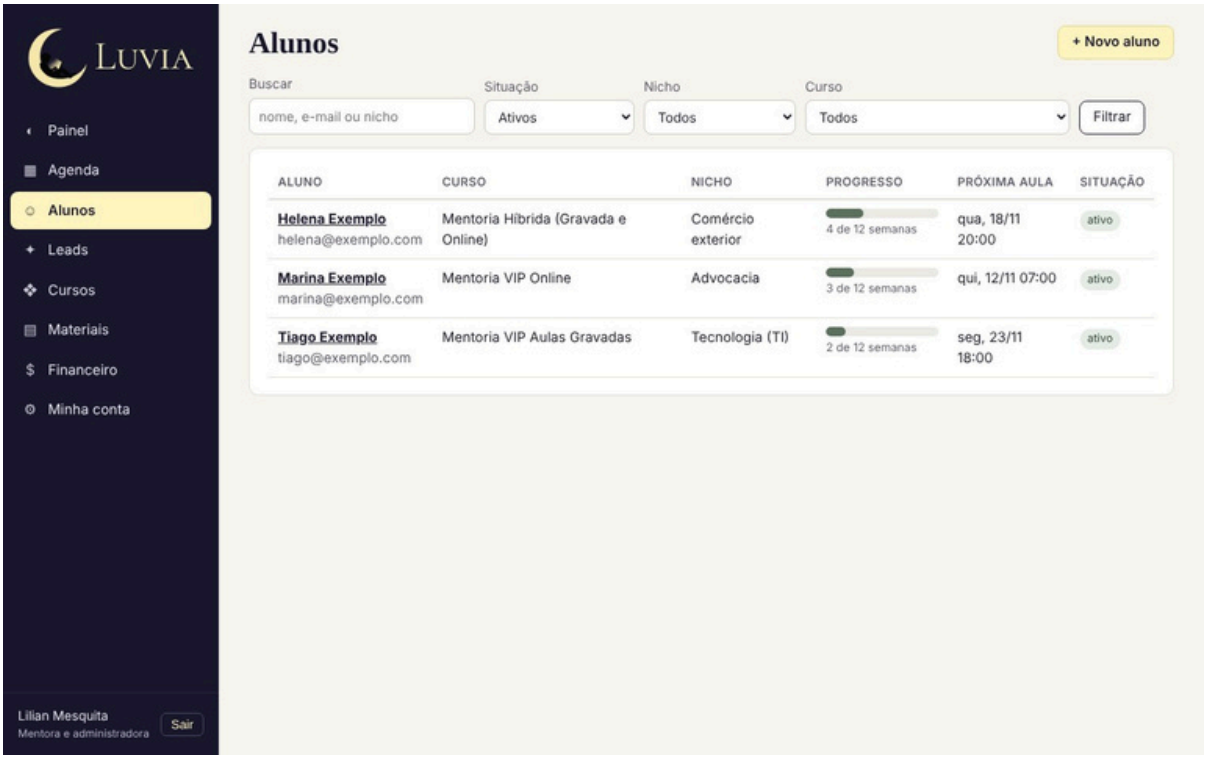
Aula(paraum aluno)ou entrevista (para um lead). O sistema confere conflito de horário e marca o horário nobre sozinho.



Agendar

8.6 Alunos

Listacombuscapor nome, e-mail ou nicho e filtros por situação, nicho e curso. Mostra o progresso e a próxima aula.



Alunos

8.7 Novo aluno

Dados,contrato,curso contratado, Mapa da Cena (o compromisso real do aluno) e nível de fluência. Ao escolher o curso, as aulas são montadas com as datas de cada semana.



Novo aluno

8.8 Ficha do aluno: dados

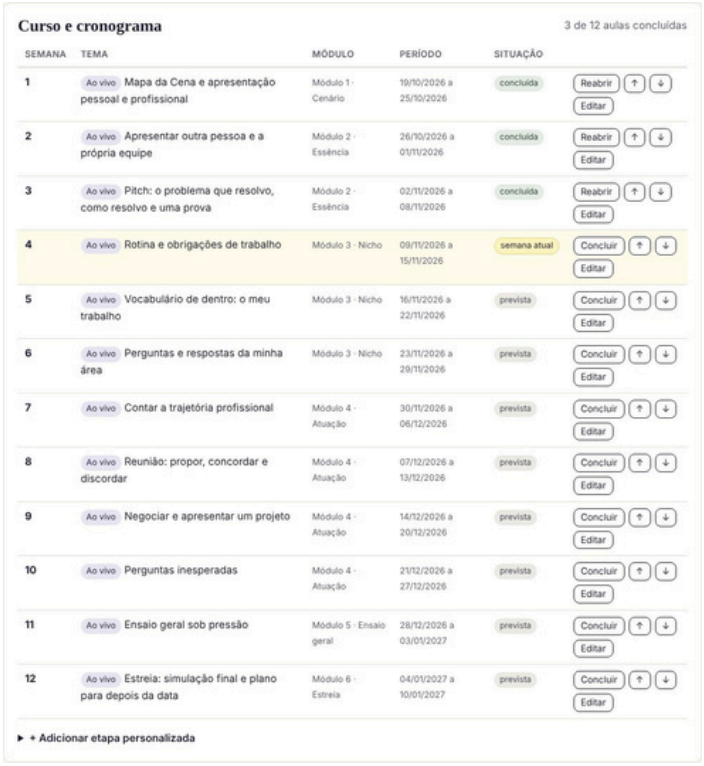
Curso, período, contato,contrato,níveldefluência, cena, progresso e frequência. Daqui a mentora inativa ou reativa o aluno.



Ficha do aluno: dados

8.9 Ficha do aluno: cronograma

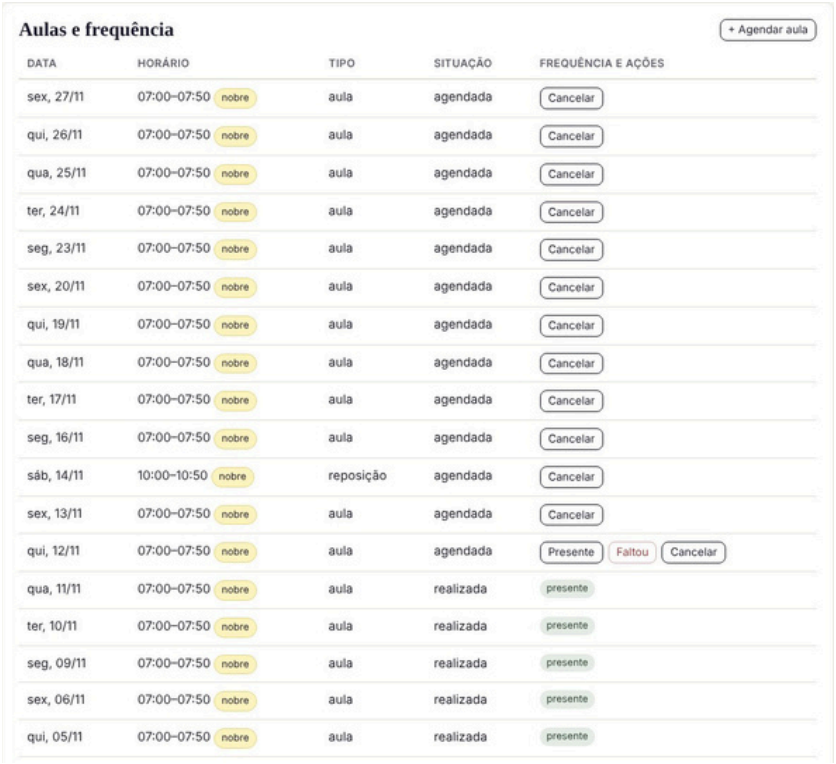
Asaulas do cursocomtipo(aovivoougravada),módulo, período e situação (concluída, semana atual, atrasada ou prevista).



Ficha do aluno: cronograma

8.10 Ficha do aluno: aulas e frequência

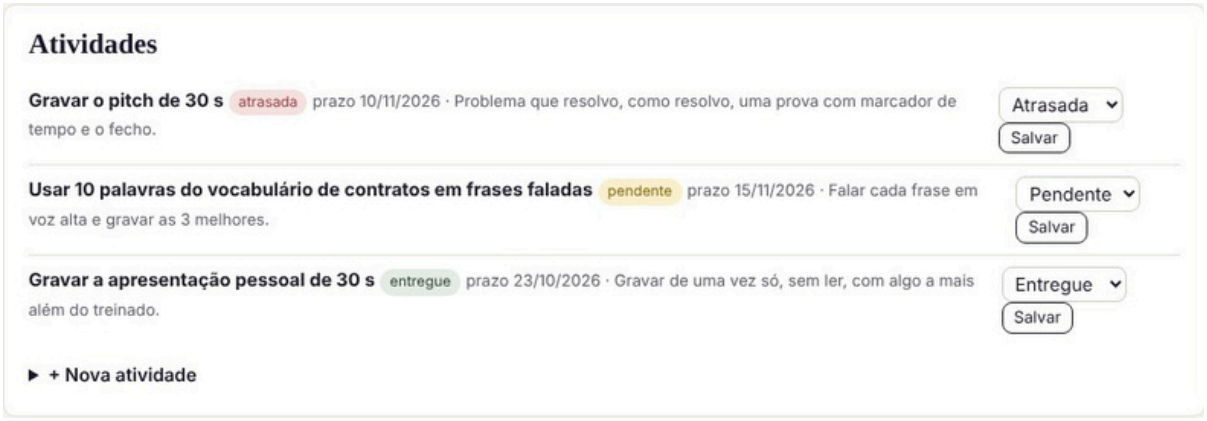
Todasasaulasdoaluno,compresença, falta, reposição e cancelamentos.



Ficha do aluno: aulas e frequência

8.11 Ficha do aluno: atividades

Tarefascomprazoestatus(pendente, entregue ou atrasada).



Fichadoaluno: atividades

8.12 Ficha do aluno: financeiro

Parcelasdoaluno,combaixadepagamentodiretoda ficha.



Ficha do aluno: financeiro

8.13 Ficha do aluno: materiais e gravações

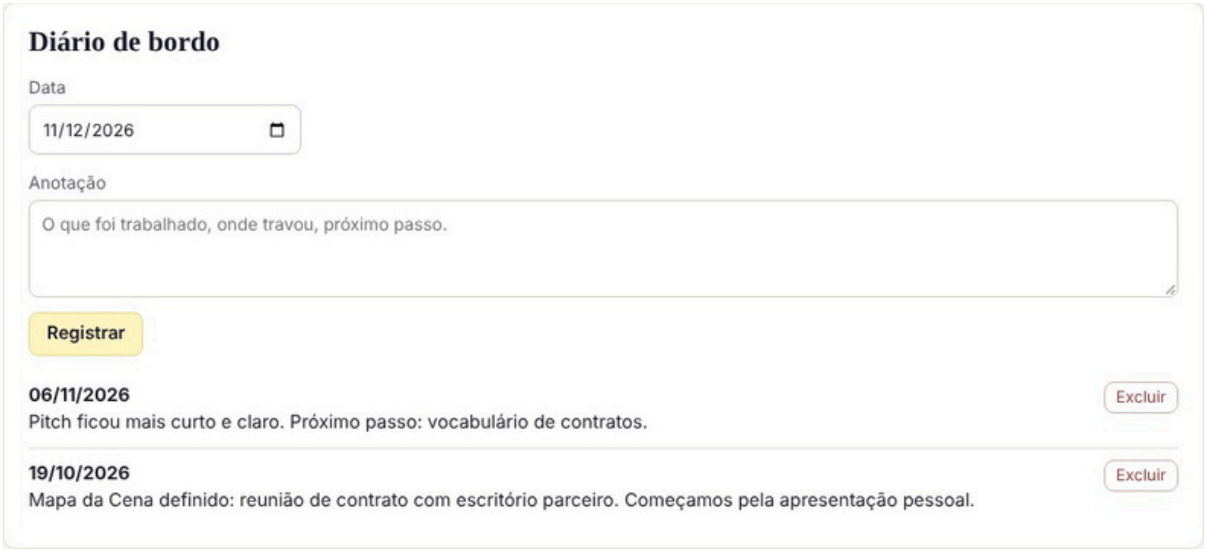
Materiais e gravações do aluno, do curso dele e os gerais.



Ficha do aluno: materiais e gravações

8.14 Ficha do aluno: diário de bordo

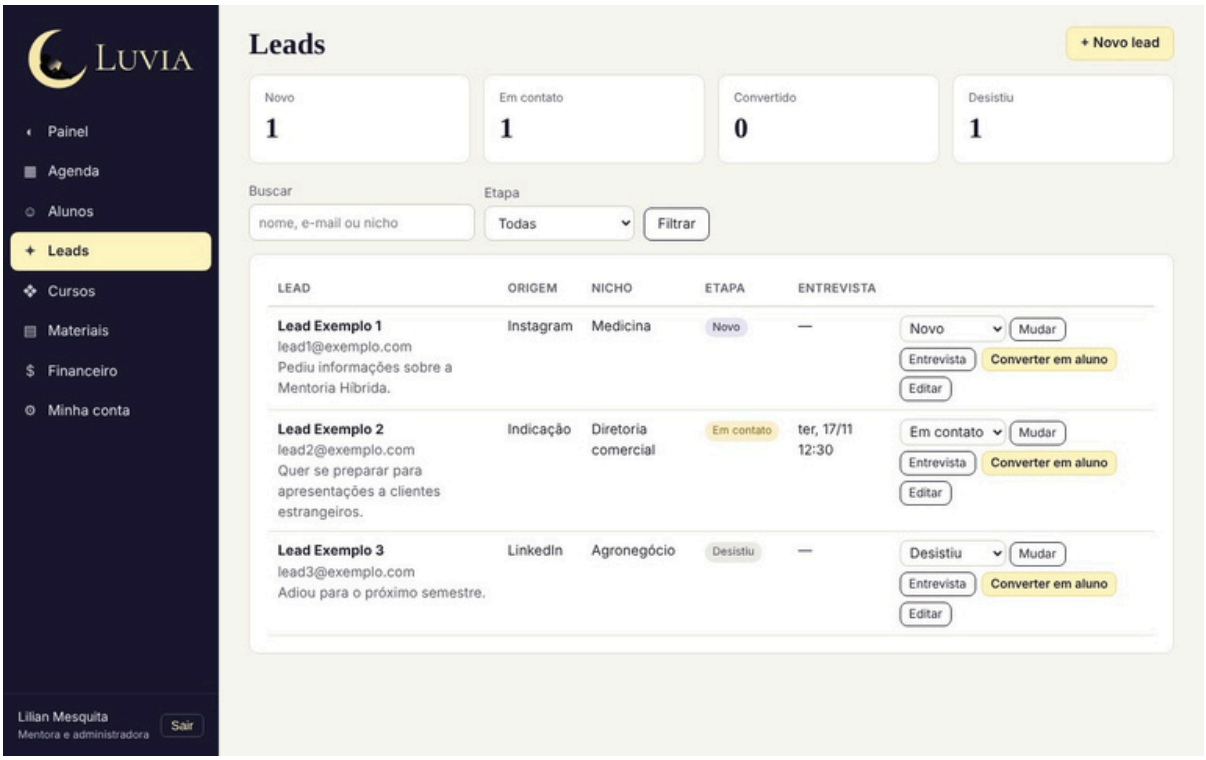
Anotaçõesdatadasdamentorasobrecada encontro.



Ficha do aluno: diário de bordo

8.15 Leads

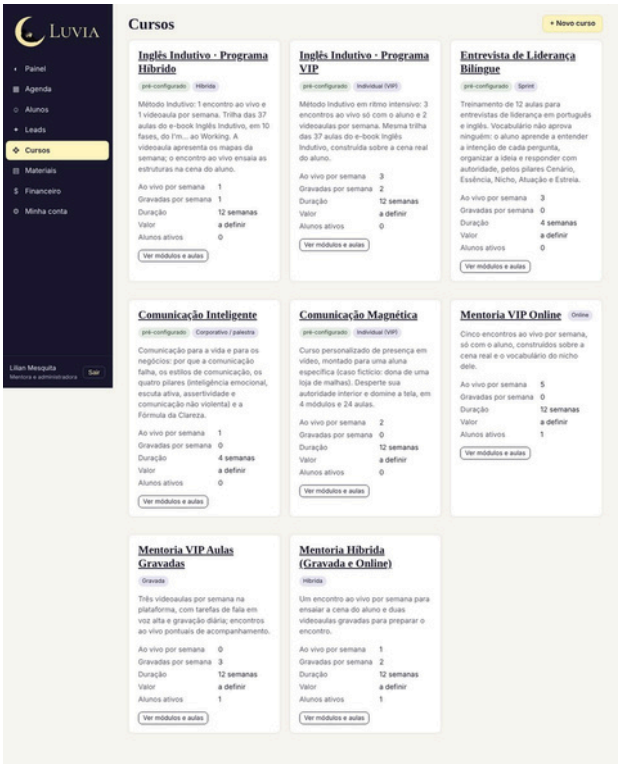
Funil(novo,emcontato, convertido, desistiu), mudança de etapa, entrevista e conversão em aluno.



Leads

8.16 Cursos

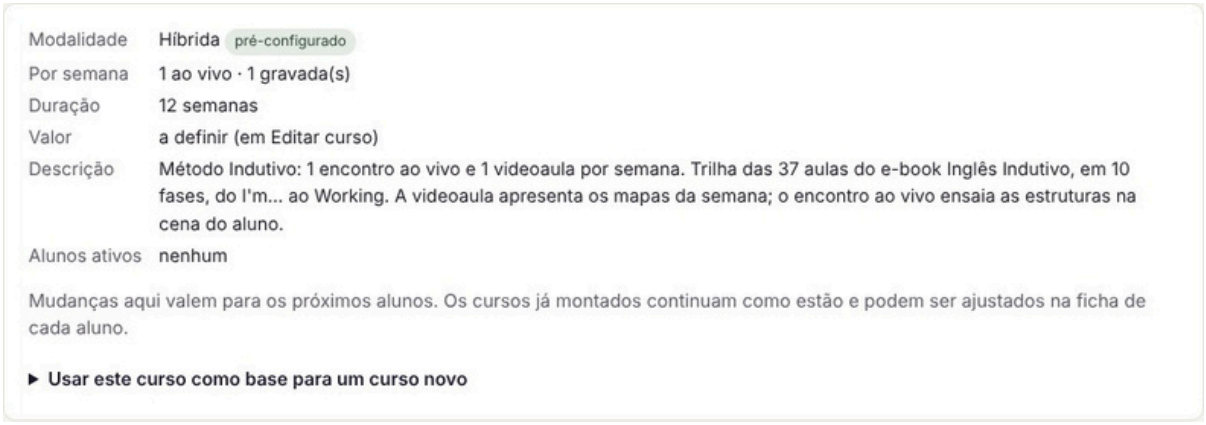
Oscursoscommodalidade, aulas por semana, duração, valor e alunos ativos. Os 5 cursos pré-configurados têm o selo "pré-configurado".



Cursos

8.17 Curso: dados

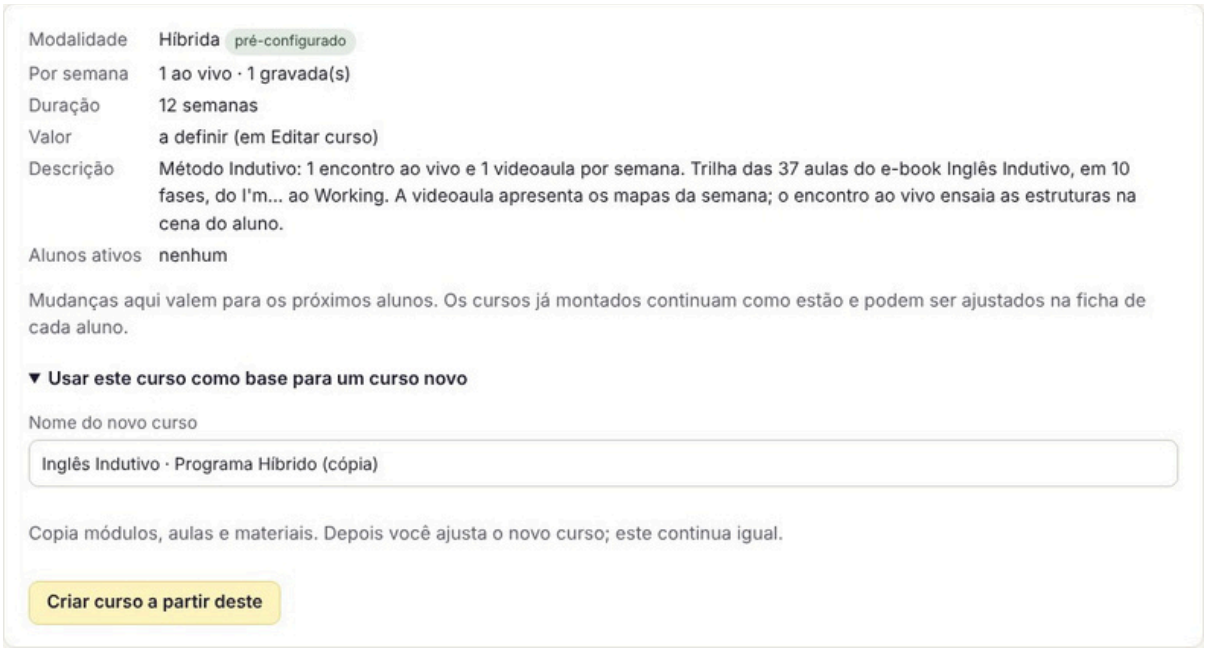
Modalidade,aulasaovivoegravadas por semana, duração, valor, descrição e alunos ativos.



Curso: dados

8.18 Curso: usar como base

Criaum cursonovoa partirdeste,commódulos, aulas e materiais copiados. O curso novo pode ser editado; o original não muda.



Curso: usar como base

8.19 Curso: módulos

Módulosdo curso,comassemanas que cada um ocupa. Exemplo: as fases do e-book Inglês Indutivo no Programa Híbrido.



Módulos

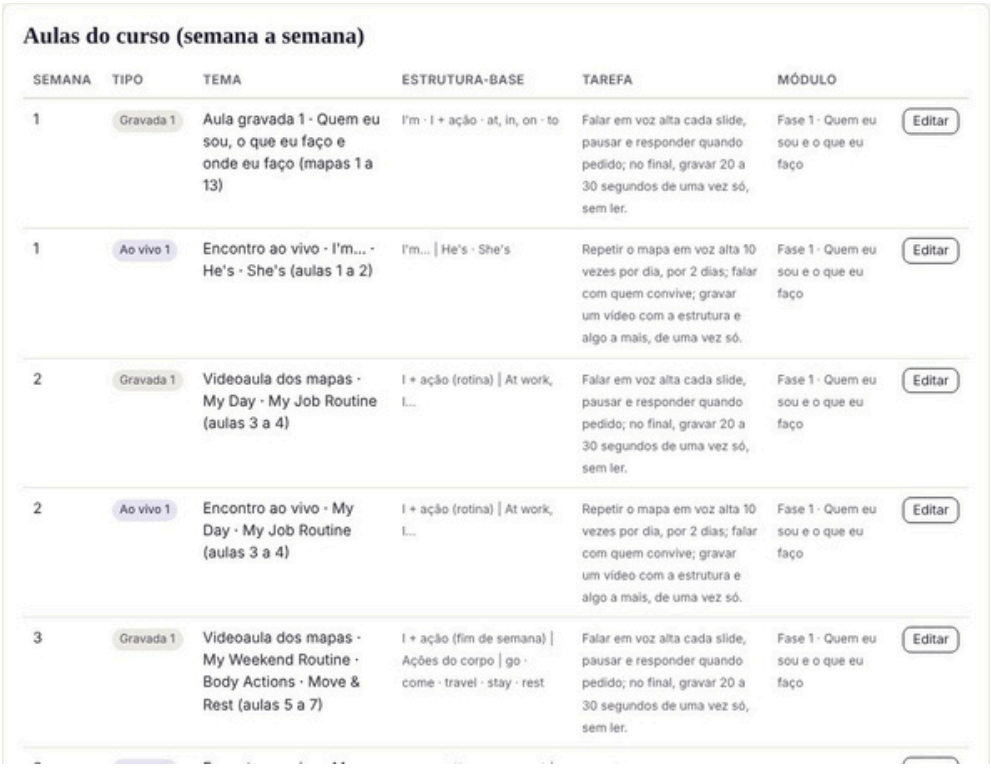
#	MÓDULO	PILAR	SEMANAS	OBJETIVO	
1	**Fase 1 · Quem eu sou e o que eu faço**	Fase 1	1 a 3	Aulas 1 a 7 do e-book	Editar
2	**Fase 2 · Com quem, onde, para onde e por quê**	Fase 2	4	Aulas 8 a 11 do e-book	Editar
3	**Fases 3 e 4 · Quando, números e dados pessoais**	Fases 3 e 4	5	Aulas 12 a 16 do e-book	Editar
4	**Fase 5 · Perguntas**	Fase 5	6 a 7	Aulas 17 a 21 do e-book	Editar
5	**Fase 6 · As pessoas da minha vida**	Fase 6	8	Aulas 22 a 24 do e-book	Editar
6	**Fases 7 e 8 · O futuro e ideias com duas ações**	Fases 7 e 8	9 a 10	Aulas 25 a 30 do e-book	Editar
7	**Fases 8 e 9 · Duas ações e ações em modos diferentes**	Fases 8 e 9	11	Aulas 31 a 34 do e-book	Editar
8	**Fase 10 · Negar e transformar**	Fase 10	12	Aulas 35 a 37 do e-book	Editar

▸ + Novo módulo

Curso: módulos

8.20 Curso: aulas semana a semana

Cada semanapode tervárias aulas,aovivo egravadas,com tema, estrutura-base e tarefa. Imagem com as 3 primeiras semanas do Programa Híbrido.



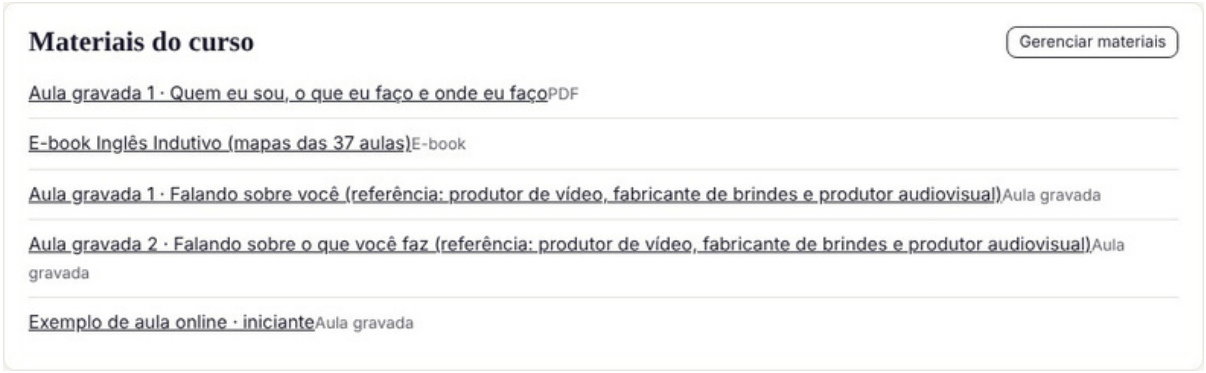
Aulas do curso (semana a semana)

SEMANA	TIPO	TEMA	ESTRUTURA-BASE	TAREFA	MÓDULO	
1	Gravada 1	Aula gravada 1 · Quem eu sou, o que eu faço e onde eu faço (mapas 1 a 13)	I'm · I + ação · at, in, on · to	Falar em voz alta cada slide, pausar e responder quando pedido; no final, gravar 20 a 30 segundos de uma vez só, sem ler.	Fase 1 · Quem eu sou e o que eu faço	Editar
1	Ao vivo 1	Encontro ao vivo · I'm... · He's · She's (aulas 1 a 2)	I'm... | He's · She's	Repetir o mapa em voz alta 10 vezes por dia, por 2 dias; falar com quem convive; gravar um vídeo com a estrutura e algo a mais, de uma vez só.	Fase 1 · Quem eu sou e o que eu faço	Editar
2	Gravada 1	Videoaula dos mapas · My Day · My Job Routine (aulas 3 a 4)	I + ação (rotina) | At work, I...	Falar em voz alta cada slide, pausar e responder quando pedido; no final, gravar 20 a 30 segundos de uma vez só, sem ler.	Fase 1 · Quem eu sou e o que eu faço	Editar
2	Ao vivo 1	Encontro ao vivo · My Day · My Job Routine (aulas 3 a 4)	I + ação (rotina) | At work, I...	Repetir o mapa em voz alta 10 vezes por dia, por 2 dias; falar com quem convive; gravar um vídeo com a estrutura e algo a mais, de uma vez só.	Fase 1 · Quem eu sou e o que eu faço	Editar
3	Gravada 1	Videoaula dos mapas · My Weekend Routine · Body Actions · Move & Rest (aulas 5 a 7)	I + ação (fim de semana) | Ações do corpo | go · come · travel · stay · rest	Falar em voz alta cada slide, pausar e responder quando pedido; no final, gravar 20 a 30 segundos de uma vez só, sem ler.	Fase 1 · Quem eu sou e o que eu faço	Editar

Curso: aulas semana a semana

8.21 Curso: materiais do curso

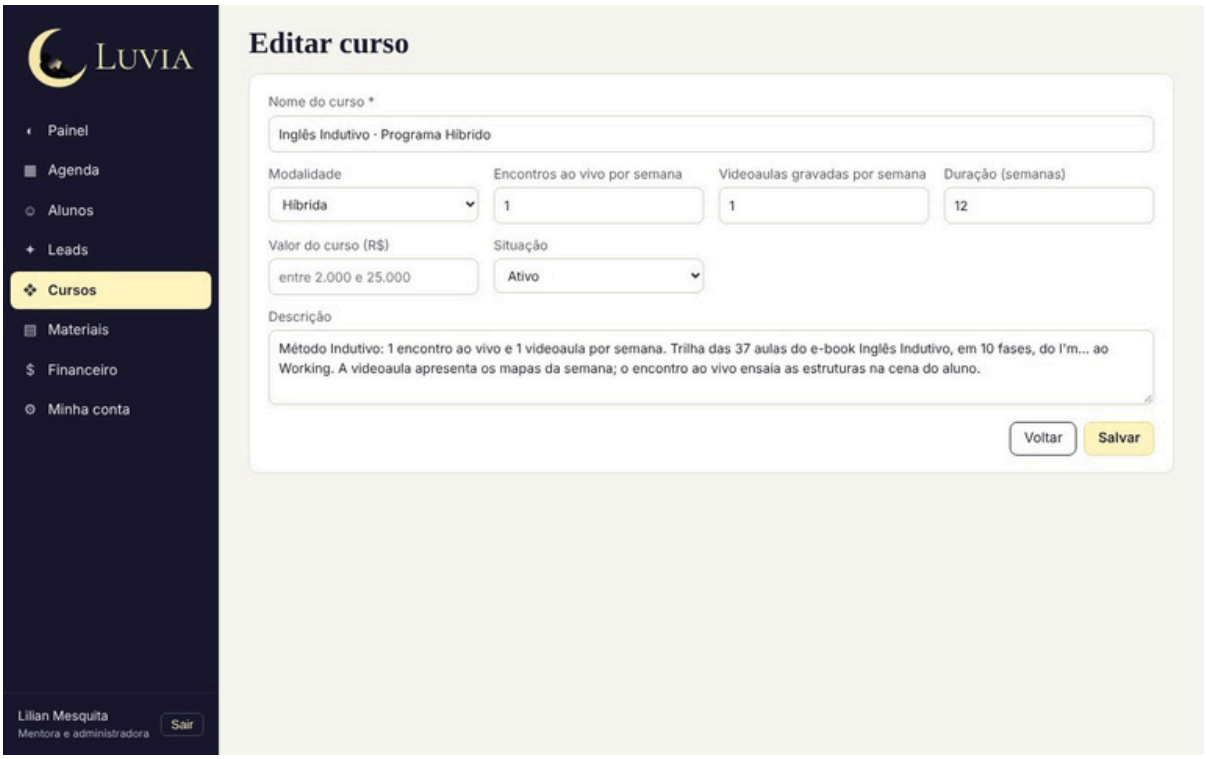
Osarquivos e as aulas gravadasligadosaocurso.Link sem arquivo aparece como "arquivo não encontrado", sem levar a uma página vazia.



Curso: materiais do curso

8.22 Editar curso

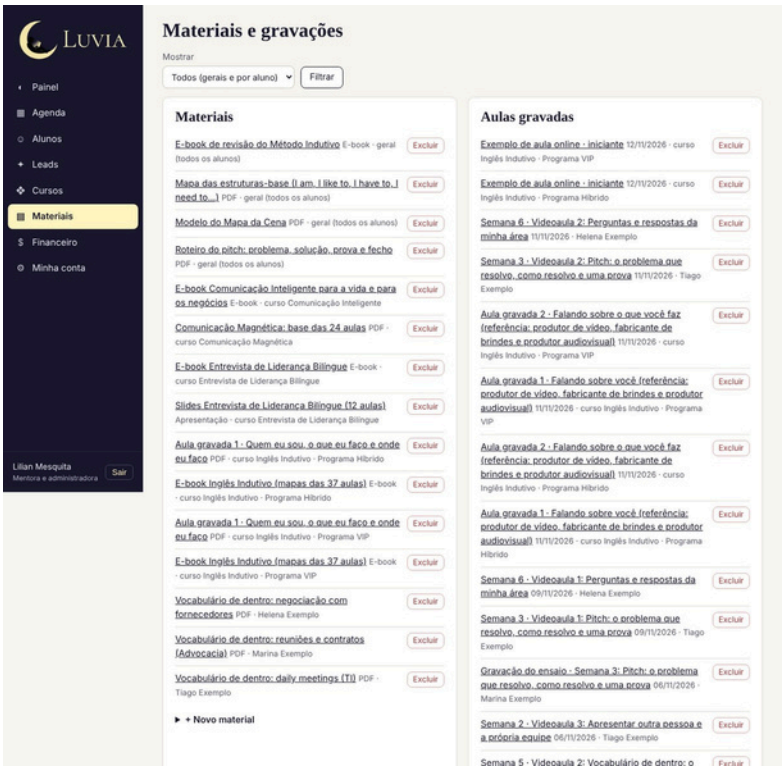
Nome,modalidade,aulasporsemana, duração, valor (de R$ 2.000 a R$ 25.000 ou em branco), situação e descrição.



Editar curso

8.23 Materiais e gravações

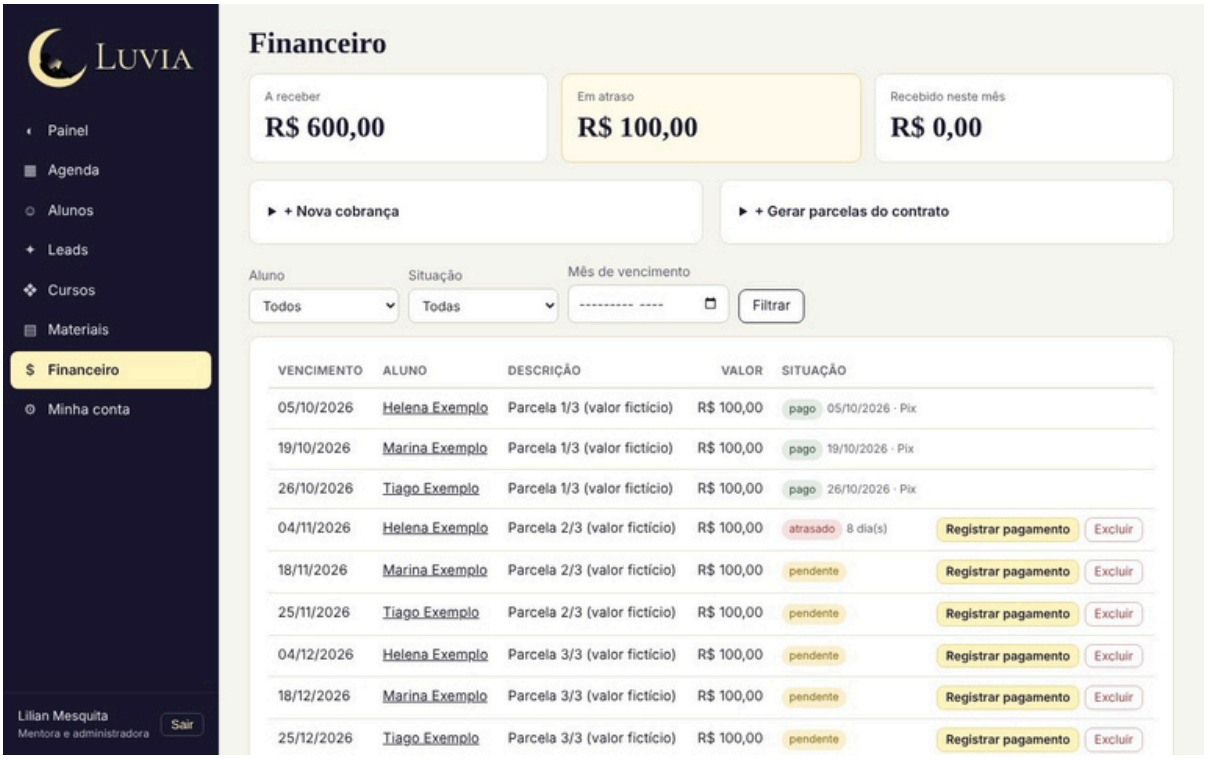
Cadastrodemateriais e aulasgravadas,gerais, de um curso ou de um aluno. O link precisa ser https:// ou um arquivo da pasta public/materiais.



Materiais e gravações

8.24 Financeiro

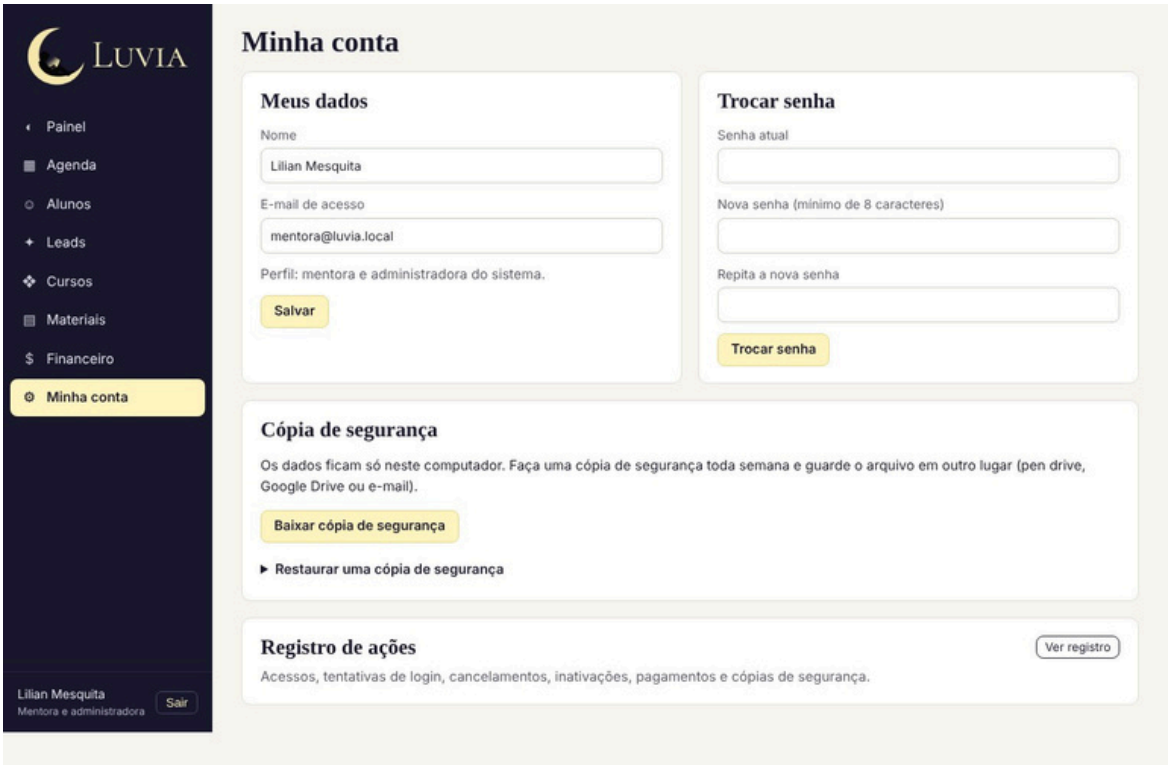
Totais, nova cobrança,parcelas do contrato geradas de uma vez, filtros, baixa e exclusão de cobrança lançada por engano.



Financeiro

8.25 Minha conta

Dados,trocadesenha,cópiade segurança e restauração.



Minha conta

8.26 Registro de ações

Acessos, tentativasdelogin,cancelamentos, inativações, pagamentos, cursos criados a partir de outro e cópias de segurança.



Registro de ações

9. Segurança

- **Senhas:**guardadas com password_hash (nunca em texto) e conferidas com password_verify.
- **SQL injection:** todas as consultas usam prepared statements do PDO; o PDO não aceita vários comandos de uma vez.
- **XSS:** todo texto exibido passa pela função e() (htmlspecialchars).
- **CSRF:** todo formulário tem um token secreto; envios sem o token são recusados.
- **Sessão:** cookie HttpOnly e SameSite, novo identificador no login e expiração após 60 minutos sem uso.
- **Login:** após 5 senhas erradas, o login fica bloqueado por 5 minutos; as tentativas ficam registradas.
- **Arquivos:** só a pasta public/ é acessível; app/, database/, tests/ e o .env são bloqueados pelo .htaccess.
- **Links (2.1):** só são aceitos links https:// ou arquivos que existam dentro de public/materiais. Caminhos com ".." são recusados, para ninguém apontar para arquivos fora dessa pasta.
- **Cópia de segurança:** a restauração só aceita arquivos gerados pelo próprio Luvia e pede confirmação; se algo falhar, nada é alterado.

10. Instalação e configuração

10.1Passoapasso(Windows comXAMPP)

1.Instale o XAMPP (https://www.apachefriends.org), versãocom PHP 8.2 ou mais nova.

2.Copie a pasta do projeto para C:\xampp\htdocs\ com o nome luvia. Copie a pasta inteira, com public/materiais/cursos, onde ficam os arquivos dos cursos.

3.No XAMPP Control Panel, clique em Start no Apache e no MySQL.

4.Abra http://localhost/phpmyadmin, clique em Importar, escolha database/luvia_mysql.sql e confirme. Não importe o tests/dados_teste.sql: ele é só para testes.

5.Abra http://localhost/luvia e crie sua senha no primeiro acesso.

6.Em Cursos,preencha o valorde cada curso em Editar curso.

10.2 Configuração (.env)

Sem o arquivo.env,osistemausaopadrão do XAMPP. Para mudar, copie .env.example com o nome .env:

Variável	Padrão	Para que serve
DB_HOST / DB_PORTA	127.0.0.1 / 3306	Endereço do banco.
DB_NOME	luvia	Nome do banco.
DB_USUARIO / DB_SENHA	root / (vazia)	Usuário e senha do MySQL.
APP_DEBUG	false	true mostra os erros na tela (só para testes).
SESSAO_MINUTOS	60	Minutos sem uso até a sessão expirar.

10.3 Problemas comuns

Oque aparece	Oque fazer
"Banco de dados indisponível"	Ligue o MySQL no XAMPP e confira se o banco foi importado.
Página em branco ou "Not Found"	Confira se a pasta está em C:\xampp\htdocs\luvia e se o Apache está ligado.
Acentos estranhos	Importe de novo o database/luvia_mysql.sql (ele já define o conjunto de caracteres).
"arquivo não encontrado" num material	O arquivo não está na pasta public/materiais. Copie a pasta de novo ou cadastre o material com outro link.
Vídeo do YouTube pede login	O vídeo está como Privado. No YouTube Studio, mude a visibilidade para Não listado.
Esqueci a senha	No phpMyAdmin, na tabela usuarios, troque senha_hash por TROCAR_PELO_HASH_GERADO_PELA_APLICACAO e abra o sistema para criar outra. (A recuperação de senha pela tela está prevista; ver seção 13.)
"Formulário expirado"	Atualize a página e envie de novo.

11. Dados iniciais e dados de teste

11.1 Dados iniciais (instalação)

A instalação nãotraz alunos, leads, parcelas nem links fictícios. Traz só a usuária e os 5 cursos pré-configurados, montados com o conteúdo dos materiais da mentora. As durações dos cursos 3 a 5 e a do VIP são sugestões e podem ser mudadas em Editar curso. Os valores ficam em branco até a mentora preencher.

Curso	Modalidade e ritmo	Módulos e aulas	Base
Inglês Indutivo · Programa Híbrido	Híbrida · 1 ao vivo + 1 gravada por semana · 12 semanas	8 módulos (fases do e-book) · 24 aulas	E-book Inglês Indutivo (37 aulas) e Aula gravada 1
Inglês Indutivo · Programa VIP	Individual (VIP) · 3 ao vivo + 2 gravadas por semana · 12 semanas	8 módulos · 60 aulas	E-book Inglês Indutivo e Aula gravada 1
Entrevista de Liderança Bilíngue	Sprint · 3 ao vivo por semana · 4 semanas	5 módulos (Cenário, Essência, Nicho, Atuação, Estreia) · 12 aulas	E-book e slides Entrevista de Liderança Bilíngue
Comunicação Inteligente	Corporativo / palestra · 1 encontro por semana · 4 semanas	4 módulos · 4 aulas	E-book Comunicação Inteligente
Comunicação Magnética	Individual · 2 ao vivo por semana · 12 semanas	4 módulos · 24 aulas	Base das aulas (curso personalizado para uma aluna, caso fictício)

Materiais ligados aos cursos: os 6 arquivos acima, na pasta public/materiais/cursos, e 3 aulas gravadas no YouTube nos dois cursos de Inglês Indutivo: Aula gravada 1 · Falando sobre você, Aula gravada 2 · Falando sobre o que você faz (referências para produtor de vídeo, fabricante de brindes e produtor audiovisual) e Exemplo deaula online · iniciante.

11.2 Dados de teste (tests/dados_teste.sql)

Arquivo separado,sópara o testeautomático e paraas imagensdesta documentação. Nunca deve ser importado no computador da mentora. Todos os dados são fictícios, e as datas são calculadas a partir do dia da importação.

Aluno	Curso de teste	Nicho	Situação de teste
Marina Exemplo	Mentoria VIP Online (5 ao vivo por semana)	Advocacia	Semana 4; uma falta com reposição no sábado.
Tiago Exemplo	Mentoria VIP Aulas Gravadas (3 videoaulas)	Tecnologia (TI)	Semana 3; acompanhamento a cada 4 semanas.
Helena Exemplo	Mentoria Híbrida (1 ao vivo + 2 gravadas)	Comércio exterior	Semana 6; semana 5 atrasada, um cancelamento e uma parcela em atraso.

Também há 3 leads, uma entrevista agendada, materiais, videoaulas, atividades, parcelas de valor fictício e anotações no diário. Para voltar ao banco limpo, importe de novo o database/luvia_mysql.sql.

12. Testes

Ostestes foram feitos com um navegador automático (Playwright), que usa o sistema como a mentora usaria: cria a senha, entra, abre todas as telas, cadastra, agenda, cancela e tenta ataques comuns. Foram executados com PHP 8.3 em MariaDB 10.11, sobre o banco recém-instalado mais os dados de teste. Também foi conferida a sintaxe de todos os arquivos PHP (php -l) e o registro de erros do servidor ficou vazio.

Resultado: 105 de 105 verificações passaram. Na 2.0 eram 88; as verificações novas cobrem os cursos pré-configurados, várias aulas por semana, "usar como base", valor do curso e links de material.

Nº	Verificação	Resultado
1	Painel sem login abre sem erro	Passou
2	Página interna sem login vai para o login	Passou
3	Primeiro acesso pede para criar a senha	Passou
4	Senha curta é recusada	Passou
5	Senha criada no primeiro acesso	Passou
6	Senha errada é recusada	Passou
7	SQL injection no login não entra	Passou
8	Login correto abre o painel	Passou
9	Painel abre sem erro	Passou
10	Painel mostra alunos ativos = 3	Passou
11	Menu da v2 tem todos os módulos	Passou
12	Agenda (semana atual) abre sem erro	Passou
13	Agenda mostra compromissos	Passou
14	Agenda destaca horário nobre	Passou
15	Agenda (próxima semana) abre sem erro	Passou
16	Agendar (formulário) abre sem erro	Passou
17	RN04: conflito de horário é recusado	Passou
18	RF13: aula agendada	Passou
19	Agenda após agendar abre sem erro	Passou
20	RF20: falta registrada	Passou
21	RF16: reposição agendada	Passou
22	Agenda da semana da reposição abre sem erro	Passou
23	RN05: cancelar sem motivo é recusado	Passou
24	RF15: cancelamento com motivo	Passou
25	Lista de alunos abre sem erro	Passou
26	Lista mostra os 3 alunos fictícios	Passou
27	Busca com SQL injection abre sem erro	Passou

Nº	Verificação	Resultado
28	SQL injection na busca não traz alunos	Passou
29	Filtro por nicho abre sem erro	Passou
30	Filtro por nicho funciona	Passou
31	Novo aluno (formulário) abre sem erro	Passou
32	RF05/RF19: aluno cadastrado com curso montado	Passou
33	Ficha do novo aluno abre sem erro	Passou
34	XSS: nome com <script> aparece escapado	Passou
35	Cronograma com 12 semanas	Passou
36	Editar aluno abre sem erro	Passou
37	Link de contrato inválido é recusado	Passou
38	RF06: aluno editado	Passou
39	Lista abre sem erro	Passou
40	Ficha Marina Exemplo abre sem erro	Passou
41	Lista abre sem erro	Passou
42	Ficha Tiago Exemplo abre sem erro	Passou
43	Lista abre sem erro	Passou
44	Ficha Helena Exemplo abre sem erro	Passou
45	Ficha da Helena mostra semana atrasada	Passou
46	RF07: aluno inativado	Passou
47	RF07: aluno reativado	Passou
48	RF21: semana concluída	Passou
49	RF19: etapa personalizada adicionada	Passou
50	RF19: etapa movida para cima	Passou
51	RF22: atividade cadastrada	Passou
52	RF22: status da atividade alterado	Passou
53	RF23: anotação no diário	Passou
54	RF23: anotação excluída	Passou
55	Leads abre sem erro	Passou
56	Novo lead abre sem erro	Passou
57	RF10: lead cadastrado	Passou
58	RF11: etapa do funil alterada	Passou
59	RF12: lead convertido em aluno	Passou
60	Ficha do lead convertido abre sem erro	Passou
61	RF19: curso montado na ficha	Passou
62	Cursos abre sem erro	Passou
63	Cursos mostra os 5 pré-configurados + 3 de teste	Passou

Nº	Verificação	Resultado
64	5 cursos marcados como pré-configurados	Passou
65	Curso Programa Híbrido abre sem erro	Passou
66	Híbrido: 8 módulos e 24 aulas (1 ao vivo + 1 gravada por semana)	Passou
67	Híbrido: 2 materiais e 3 aulas gravadas (YouTube), todos com link	Passou
68	Link do e-book responde com o arquivo	Passou
69	Curso Programa VIP abre sem erro	Passou
70	VIP: 60 aulas (3 ao vivo + 2 gravadas por semana, 12 semanas)	Passou
71	Curso Entrevista abre sem erro	Passou
72	Usar como base cria o curso novo	Passou
73	Curso novo copiou 5 módulos, 12 aulas e 2 materiais	Passou
74	Curso novo não é pré-configurado	Passou
75	Curso Entrevista (de novo) abre sem erro	Passou
76	Nome repetido é recusado	Passou
77	Novo curso abre sem erro	Passou
78	Valor fora da faixa (R$ 1.000) é recusado	Passou
79	RF18: curso criado com valor	Passou
80	RF18: módulo salvo	Passou
81	RF18: aula ao vivo salva	Passou
82	Duas aulas na mesma semana (ao vivo + gravada)	Passou
83	Mesma semana, tipo e ordem é recusado	Passou
84	Materiais abre sem erro	Passou
85	Link para arquivo inexistente é recusado	Passou
86	Link com ".." é recusado	Passou
87	RF24: material ligado a um curso, com arquivo da pasta	Passou
88	RF24: material cadastrado	Passou
89	RF25: gravação cadastrada	Passou
90	Financeiro abre sem erro	Passou
91	RF26: 3 parcelas geradas	Passou
92	RF27: pagamento registrado	Passou
93	RF28: parcela atrasada aparece	Passou
94	Minha conta abre sem erro	Passou
95	Registro de ações abre sem erro	Passou
96	RF03: log registra login e cancelamento	Passou
97	RF04: cópia de segurança gerada	Passou
98	RF04: arquivo alterado é recusado	Passou
99	RF04: cópia restaurada	Passou

Nº	Verificação	Resultado
100	Login depois da restauração	Passou
101	RF02: senha atual errada é recusada	Passou
102	CSRF: formulário sem token é recusado	Passou
103	Página inexistente abre sem erro	Passou
104	Página inexistente responde 404	Passou
105	Depois de sair, páginas internas pedem login	Passou

12.1 Testes do banco de dados

Além do navegador,asregrasnovasforamtestadas direto no banco, com um caso de sucesso e casos de erro:

Teste	Resultado esperado	Resultado
sp_aplicar_curso com o Programa VIP	60 aulas no cronograma do aluno (36 ao vivo e 24 gravadas), gravadas antes das ao vivo em cada semana	Passou
sp_duplicar_curso com o Programa Híbrido	Curso novo com 24 aulas e 2 materiais, não marcado como pré-configurado	Passou
Mudar o curso copiado	O curso original continua igual (RN11)	Passou
sp_duplicar_curso com origem inexistente	Recusa: "Curso de origem não encontrado."	Passou
sp_duplicar_curso com nome vazio	Recusa: "Informe o nome do novo curso."	Passou
sp_duplicar_curso com nome repetido	Recusa: "Já existe um curso com esse nome."	Passou
Valor R$ 1.999 ou R$ 25.000,01	Recusa pela restrição ck_curso_valor	Passou
Material de um curso e de um aluno ao mesmo tempo	Recusa pela restrição ck_material_dono	Passou
Duas aulas do mesmo tipo e ordem na mesma semana	Recusa pela restrição uq_aulamod	Passou

Para repetir os testes num banco de teste (nunca no da mentora): importe database/luvia_mysql.sql, depois tests/dados_teste.sql, abra o sistema e rode node tests/e2e.js http://localhost/luvia/public v2 (precisa do Node.js e do Playwright).

13. Limitações e próximos passos

13.1 Limitações

- Sem hospedagem:os dados ficam só no computador da mentora; a cópia de segurança semanal é essencial.
- Sem envio automático de mensagens (WhatsApp ou e-mail) nem pagamento on-line.
- Os valores dos cursos ainda não foram preenchidos.
- As aulas gravadas do YouTube precisam estar como Não listado para abrir pelo link.
- Os arquivos dos cursos (e-books e slides) estão dentro do projeto. Se o repositório no GitHub for público, esse material pago fica disponível para qualquer pessoa; antes de publicar, decidir se a pasta public/materiais/cursos entra no repositório.
- As aulas gravadas de referência mostram um aluno real; é preciso a autorização dele para usar as gravações(LGPD).

13.2 Próximas etapas (aguardando aprovação)

Etapa	Oque entra
2 · Pedidos novos	Corrigir ou excluir pagamento já feito, com motivo e histórico; recuperar senha por código de recuperação; triggers (simples e avançado) e novas funções.
3 · Venda e leads	Campos de cargo, compromisso, data, código do anúncio e próxima ação; etiquetas do WhatsApp no funil; "Análise de Negócio"; a cena do lead passa para o aluno; alertas de follow-up e da data da cena.
4 · Agenda e financeiro	Agendar os encontros do curso de uma vez; cancelamento com 48 horas; bloquear domingo e horários fora da RN02; condição de pagamento (Pix à vista, cartão em 12x com juros, Pix recorrente em até 3 parcelas).
5 · Depois	Campos do treino de entrevista; vocabulário "programa" e "encontro" nas telas.

Depois dos 6 meses de validação: hospedagem, uso por outros mentores e, em outro projeto, a área do aluno.

14. Histórico de versões

Versão	Data	Conteúdo
1.0	01/11/2026	Login, painel, agenda e alunos, com o banco completo e os dados de exemplo.
2.0	01/11/2026	Leads, cursos, ficha completa do aluno, materiais e gravações, financeiro, minha conta, registro de ações e cópia de segurança.
2.1	12/11/2026	Instalação sem dados fictícios (dados de teste em arquivo separado); 5 cursos pré-configurados com os materiais da mentora; várias aulas por semana; "usar como base" (sp_duplicar_curso); valor do curso; materiais e gravações por curso, só com links que levam a conteúdo; novas modalidades; 105 testes.